

行业配置积极度与基金业绩的相关性研究

——信息优势还是冒险信号？

曾余妮 杨朝军 杨 晃

摘要:本文从选择和交易两维度来衡量基金的行业配置积极度,分析了行业配置集中度和调整活跃度与业绩的关系。利用2004–2018年国内主动型股票基金的数据研究发现,基金的行业配置积极度反映了基金经理的冒险行为,无法直接体现信息优势,与业绩呈负相关。不同于已有研究,本文通过引入机构投资者占比与积极度的交互项,发现机构投资者能抑制基金经理行业配置上的冒险行为,当其占比超过81%时,行业配置调整活跃度所蕴含的信息价值将反映到业绩上。

关键词:基金业绩;行业配置积极度;信息优势;委托代理问题

JEL 分类号:G11;G20;G14

一、引言

随着基金行业的发展,国内越来越多的投资者青睐投资于基金,而主动管理型股票基金又是其中十分重要的一类产品。对于主动型基金的业绩评价和基金经理积极管理能力的分析也受到了学术界的广泛关注。相比于消极管理基金对基准组合的复制,积极管理基金会主动的进行选股择时和行业配置,并通过偏离基准以获得超额收益。尽管大量研究表明,主动型基金的业绩表现并不能战胜市场(Jenson, 1968; Gruber, 1996; 张新和杜书明, 2002)或者被动型基金(Frino 和 Gallagher, 2001; French, 2008),但也有越来越多的证据显示基金经理可以通过积极管理获得超额业绩表现。Grinblatt 和 Titman (1989)、Wermers (2000)研究表明基金经理有能力通过股票选择超过基准收益。Cavaglia 等(2000)、王铁锋(2005)等研究发现正确的行业配置及调整也将会为基金创造出显著的超额收益, Busse 和 Tong (2012)运用美国 1980–2009 年的数据研究发现基金的行业配置可以解释其总超额收益的约三分之一,而且基金业绩的持续性主要由行业选择收益的持续性所支撑。本文将集中于研究基金的行业配置积极度与业绩的关系,以及其背后的影响因素。

Chen 等(2000)、刘维迪(2016)将基金积极度分为两类,一类从股票选择角度出发考虑基金持股组合与基准之间的差异,另一类从交易角度出发考虑基金持股组合的调整活跃度。(1)对于第一类积极度,由于主动型基金是通过主动管理持有和基准不同的投资组合来获得超额收益,所以大量文献对基金主动管理程度也即积极度的衡量是将基金持股组合与基准或市场进行对比所构造的指标(Grinold 和 Kahn, 1999;

作者简介

曾余妮:上海交通大学安泰经济与管理学院硕博连续研究生;

杨朝军:上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师,管理学博士;

杨 晃:上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理博士后,金融学博士。

Brands 等, 2005; Cremers 和 Petajisto, 2009), 基金经理因私有信息等形成持股组合相对基准的超配和低配, 反映了基金在投资选择上的积极度; 同样从行业层面来看, 部分文献对基金行业配置积极度的衡量也是基于和基准的对比, Kacperczyk 等 (2006) 提出了相对基准的行业集中度指标 (*ICI*, Industry Concentration Index), 与之类似 Cremers 和 Petajisto (2009) 提出了相对基准的积极份额指标 (*Active Share*)。 (2) 对于第二类积极度, 当基金经理在择时或得到私人信息等情况下, 其会通过交易来调整组合, 而基金持股组合的买卖变动情况则反映了基金在交易上的积极度, Chen 等 (2000)、刘维迪 (2016) 使用持股换手率 (*Turnover*) 来反映基金的交易积极度; 而从行业层面出发, Brands 等 (2005) 用行业调整活跃度指标 (*ITI*, Industry Turnover Index) 来反映基金持股组合相对其前一期持股组合的行业配置变动积极度。

关于行业配置积极度与基金业绩关系的研究, 已受到了国内外部分学者的关注。通过对美国 (Kacperczyk 等, 2006; Fulkerson 和 Riley, 2019) 和澳大利亚 (Brands 等, 2005) 等海外成熟市场的研究, 发现行业集中度高的基金其业绩表现更好; 同时 Brands 等 (2005) 还研究发现行业调整活跃度 (*ITI*) 却与基金业绩负相关。国内学者沿用类似的方法和指标对中国基金市场进行研究所得出的结论却存在一些差异, 解洪涛和周少甫 (2008)、孔东民等 (2010)、廖长友 (2013) 研究发现行业集中度高的基金业绩反而落后于行业分散化投资的基金, 而魏建国和程娟 (2014)、邢欣羿等 (2015)、张学勇等 (2018) 则发现行业集中度确实与基金的业绩是正相关的。综合来看, 一方面相关研究主要从行业选择角度来衡量基金的行业配置积极度, 没有考虑交易角度的行业调整积极度, 更没有再进一步探索相关性背后的具体原因所在, 特别是对于那些得到负相关关系结论的研究而言; 另一方面, 受限于数据的可得性, 国内相关研究均基于 2013 年以前的数据进行实证检验, 研究结论对近期市场代表性不强。

本文从行业选择和交易两个角度来衡量基金的行业配置积极度, 分析了行业配置集中度和行业配置调整活跃度与业绩的关系。在信息优势理论下, 基金持股组合相对基准组合的偏离以及基金行业配置的调整是反映了基金经理拥有相关私有信息, 所以行业配置积极度与基金业绩之间应该存在正相关。但是本文通过对国内基金的研究发现行业配置积极度并非直接由信息优势推动, 其与基金业绩呈负相关; 深入研究表明国内基金的行业配置积极度越高, 其所面临的非系统性风险也越高, 可见行业配置积极度反映了基金经理在行业配置上的冒险行为。在有限理性框架下, 投资者普遍存在投资偏差, (1) 对于基金购买者而言, Ippolito (1992) 发现基金的业绩-资金流存在非对称性, 当基金业绩上升时投资者的申购行为会明显增加, 而基金业绩下滑却并不会引起大量的赎回, 许林等 (2019) 在国内基金市场也发现了类似现象, 因此在委托代理问题下, 基金经理为追求可能的大量资金流入, 即使没有相关的私有信息也有很大的激励去冒

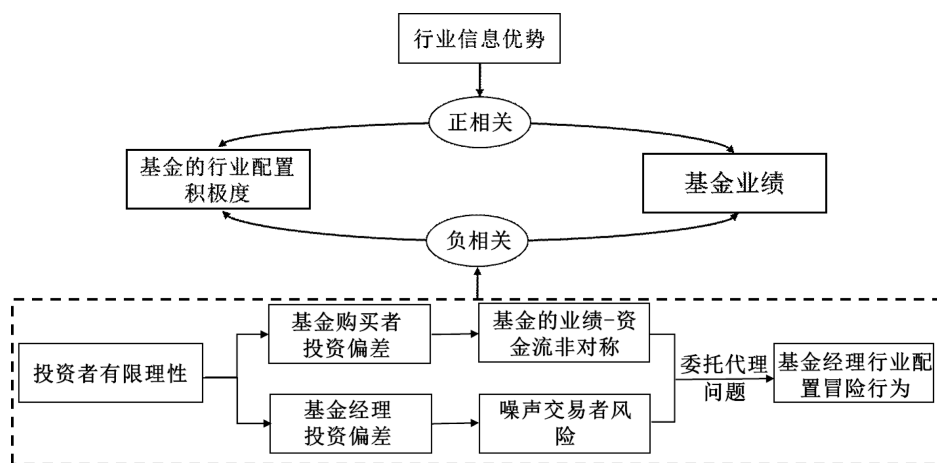


图1 行业配置积极度与基金业绩关系的影响机理

险采取积极的行业配置策略,如提高行业集中度和行业调整活跃度等;(2)对于基金经理而言,由于国内市场上包括基金在内的所有投资者都不同程度的存在着噪声交易者风险(Noise Trader Risk)(刘维奇和任禹铭,2018),委托代理问题下,有限的监督使基金经理更有可能因为受到虚假信息、自身情绪等因素的影响而去冒险。当行业配置积极度更大程度的受到投资者的有限理性和委托代理问题引起的基金经理冒险行为的影响后,信息优势作用不再明显,从而使得基金的行业配置积极度与业绩之间表现出负相关。本文的研究还进一步指出机构投资者能发挥起有效的监督作用,抑制基金经理在行业配置上的冒险行为。

本文的研究丰富了基金行业配置领域的文献,为行业配置积极度与基金业绩之间的关系提供了新的解释视角,弥补了以往研究的片面性。与现有文献相比,本文的创新在于:(1)弥补了仅从行业选择角度进行研究的不足,从行业选择和交易两个角度对基金行业配置积极度与基金业绩的相关性进行了全方位的分析。(2)发现我国基金的行业配置积极度与业绩呈显著负相关,与美国等市场相反,深入分析验证了负相关关系背后的具体主导因素,指出有限理性和委托代理问题影响下基金经理在行业配置上的冒险行为是产生这一异象的原因,而机构投资者能抑制这种冒险行为。

本文剩余部分安排如下:第二部分为文献综述;第三部分为数据来源及变量定义;第四部分为实证检验及结果;最后一部分为结论。

二、文献综述

早期研究主要从事事后角度考察了主动型基金业绩相对于市场或基准业绩表现的优劣(Jenson, 1968; Grinblatt 和 Titman, 1989; Gruber, 1996; Wermers, 2000; 张新和杜书明, 2002; Frino 和 Gallagher, 2001 等),近期一些文献开始关注主动型基金的积极管理程度,提出度量指标,并考察了其于基金业绩的相关性。

传统的衡量基金积极管理程度的指标是跟踪误差(Tracking Error),通过衡量基金相对基准的超额收益的标准差来反映基金积极主动管理所承担的风险大小(Grinold 和 Kahn, 2000)。

$$Tracking\ Error_i = Stdev(R_{i,t} - R_{index,t}) \quad (1)$$

此外,Amhud 和 Goyenko(2009)还提出用基金的收益率与四因子模型进行回归所得 R^2 来构造基金的主动性指标,以 $1 - R^2$ 来衡量基金主动管理的积极度。

但是以上两指标是从基金的收益率角度来衡量基金主动管理的积极度,难以直接用于度量基金在行业配置上的积极度。目前国内外文献主要是根据持股信息来衡量基金在行业层面的积极度,国外学者 Kacperczyk 等(2006)、Brands 等(2005)、Fulkerson 和 Riley(2019)研究了行业配置集中度或行业调整活跃度与基金业绩的关系。

Kacperczyk 等(2006)提出了行业集中指数(ICI),他们运用 1984-1999 年美国市场上主动型基金的数据研究发现,行业配置集中度可以反映基金经理的信息优势,行业集中度越高的基金其业绩表现也更优异。式(2)中 $\omega_{i,j,t}$ 为基金 i 在 t 时期 j 行业上的配置权重, $\bar{\omega}_{j,t}$ 为市场组合在 t 时期 j 行业上权重, N 为行业数量。

$$ICI_{i,t} = \sum_{j=1}^N (\omega_{i,j,t} - \bar{\omega}_{j,t})^2 \quad (2)$$

Brands 等(2005)同样关注于行业集中指数(ICI)与基金业绩的关系,此外他们还提出了行业调整活跃度指标(ITI)来分析基金行业配置权重变化的幅度与基金业绩之间的关系。他们以澳大利亚市场上 37 支主动股票型基金为样本,并基于 1995-2001 年的数据对基金的持仓情况进行分析,其分析结果也支持高行业集中度(ICI)是对信息优势的反映这一观点;此外,从他们的研究结果来看行业调整活跃度(ITI)对基金业绩存在负向的影响,但是他们并未对这一结果给予解释。

$$ITI_{i,t} = \sum_{j=1}^N (\omega_{i,j,t} - \omega_{i,j,t-1})^2 \quad (3)$$

Fulkerson 和 Riley(2019)基于时变和业绩基准的不同两方面考虑对行业集中度指数(*ICI*)进行了标准化处理(去均值除以标准差),与前人的结论相一致,他们也发现行业集中度的提升将显著提高基金的业绩。此外他们还发现对于机构投资者占比较低的基金,其行业集中度与业绩之间的正向关系更为显著,他们的解释是由于机构投资者能更好的理解基金经理的行业配置决策及后果,因此高机构投资者占比的基金提高行业集中度的成本相对更低,基金经理只要有较低价值的信息就会选择提高行业配置集中度,但他们的解释忽视了信息以外的其他影响因素。

此外,Cremers 和 Petajisto(2009)构建了积极份额(*AS*)作为衡量基金主动性强弱的指标。他们对美国基金积极度与基金业绩的关系进行了研究,发现基金的积极份额越高其业绩表现明显更优,行业维度的积极份额也与业绩具有一定的正向关系。

$$AS_{i,t} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N |\omega_{i,j,t} - \bar{\omega}_{j,t}| \quad (4)$$

国内学者在研究行业配置与基金业绩之间的关系时,基本沿用与国外类似的方法和指标,但是不同研究的结论却存在差异。解洪涛和周少甫(2008)运用了前述行业集中度指标(*ICI*)并加入修正了基金在股票资产中配置资金比例后的持股集中度指标对基金业绩的影响情况进行研究后发现,持股集中度确实可以提高基金的超额收益,但是行业集中度给基金带来的损失却大于收益;孔东民等(2010)运用行业集中度指标(*ICI*)对国内 2002 -2007 年的基金样本进行了研究,他们发现行业集中度更高的基金反而具有更低的业绩表现,支持了传统的投资分散化策略;廖长友(2013)用 2004 -2008 年的数据同样发现行业集中度对基金业绩存在负向的影响,并且分析发现基金经理整体不具有行业选择能力;邢欣羿等(2015)对行业集中度指标(*ICI*)以及积极份额(*AS*)指标进行了量纲上的修正,基于修正后的行业集中度指标和行业配置积极度指标得到结论,二者与基金的业绩之间均存在正向关系;张学勇等(2018)基于基金和各行业的回报率数据运用卡尔曼滤波方法估计出基金的行业配置比例,然后基于量纲修正后的行业集中度指标,以及反映行业轮动频率的行业活跃度指标,来对基金的行业配置积极度与业绩之间的关系进行研究,他们发现行业集中度和行业活跃度均与基金业绩正相关。

综上所述,目前国内外对基金行业配置积极度的衡量主要以行业集中指数(*ICI*)或积极份额(*AS*)为基础,两指标根据基金的持股信息来判断基金的行业配置相对于市场或基准的差距,对基金在行业配置上的积极度具有一定的代表性。根据研究结果,国外成熟市场的研究均发现行业集中度与基金业绩存在正向关系,也即他们的研究均支持行业配置的高集中度是对基金经理信息优势的反映,但是国内的文献在行业集中度与基金业绩之间的关系上还存在争议。

本文将更全面的从行业选择和交易两方面来考虑基金在行业层面的积极度,为了量纲上的统一,本文计划运用行业集中度指标(*ICI*,式(2))和行业调整活跃度指标(*ITI*,式(3))对基金的行业配置积极度进行衡量,探讨他们与基金业绩之间的关系,分析国内基金的行业配置积极度究竟更主要的反映了基金经理的信息优势还是冒险行为。

三、数据来源与变量定义

(一)数据来源与行业分类

本文的实证研究数据主要来源于CSMAR数据库和Wind数据库,样本为投资于国内股票市场的主动管理型股票基金,包括普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金,为了解决幸存者偏差问题本文从已摘牌基金和清算基金中筛选出了相关类型的基金对样本进行补充,并且排除了对行业配置有明确限定的行业基

金^①、投资于港股的基金以及存续期不足3年的基金。本文的实证研究区间为2004–2018年,以基金的持仓明细公布频率半年为样本数据频率,本文选择以2004年作为样本期间的起点主要基于两方面的考虑:(1)2004年前我国成立的主动型基金数量还较少;(2)2004年后才有基金的机构投资者持有份额占比这一统计数据。

对于行业的划分,目前国内存在多种方法,但这些行业分类要么过于细化无法有效评估基金经理根据经济周期变化等所做出的行业轮动决策,要么曾经有过较大修订从而无法得到连续的行业分类数据,因此相关的行业分类不适合作为本研究的行业划分标准。根据美林投资时钟投资理论中行业轮动策略对行业的划分,本文选择了与之类似的全球行业分类系统(GICS)的标准将股票分为能源、材料、工业、可选消费、日常消费、医疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业十个行业。由于Wind行业分类标准借鉴了GICS行业分类标准,所以本文的相关数据均基于Wind的历史十大行业分类标准^②。

(二)变量定义

本文用行业集中指数(*ICI*)和行业调整活跃度指标(*ITI*)来综合反映基金经理在行业配置上的积极程度,其中行业集中指数反映了基金的行业配置与市场行业配置情况的偏离程度,本文的市场组合由沪深两市上市交易的全部股票构成;行业调整活跃度指标则反映了基金的行业配置相对于上一期的调整幅度,这两个指数越高表明该基金在行业配置上越积极。

此外,本文涉及的变量还包括机构持有占比(*insHold*)、费率(*Fee*)、基金存续时间(*Age*)、基金家族管理规模(*FamilyTNA*)、基金规模(*TNA*)、基金换手率(*Turnover*)和基金净现金流入比例(*Flow*),其中费率(*Fee*)为基金的管理费率和托管费率之和,基金换手率(*Turnover*)为该期内基金买入股票成本总额与卖出股票收入总额中较低值与该期平均规模之比,基金净现金流入比例(*Flow*)为以基金净资产增长速度度量的该期基金净现金流入,参考Pollet和Wilson(2008)具体计算方法见式(5)。在后文实证检验中,基金存续时间(*Age*)、基金家族管理规模(*FamilyTNA*)和基金规模(*TNA*)均取自然对数。

$$Flow_{i,t} = \frac{TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1}(1 + R_{i,t})}{TNA_{i,t-1}(1 + R_{i,t})} \quad (5)$$

以往文献一般运用经风险因子调整后的超额收益来度量基金业绩,主要基于以下三种因子组合来调整:第一、CAPM模型中的市场因子(*MKT*),第二、Fama和French(1993)所提出的三因子(市场因子*MKT*、规模因子*SMB*、价值因子*HML*),第三、Carhart(1997)所提出的四因子(市场因子*MKT*、规模因子*SMB*、价值因子*HML*、动量因子*UMD*)。下文的研究也基于这三种业绩衡量方法,此外在稳健性检验部分还补充了基于加入盈利因子(*RMW*)和投资因子(*CMA*)后所得风险调整业绩对本文实证结果的验证。考虑到基金因子暴露的时变性,为了更准确的衡量基金在当期的风险调整超额收益,参考Fulkerson和Riley(2019)本文以每半年内基金的日频净值收益率减去日频央行三个月期定存基准利率后的基金无风险调整收益率和日频因子数据进行回归得到。以上日频因子数据中动量因子数据来源于中央财经大学金融学院官网,其他因子数据均来自于CSMAR数据库。

四、实证检验及结果

为检验国内市场上基金的行业配置积极度究竟是信息优势的反映,还是基金经理基于投资者有限理性和委托代理问题的冒险信号,本节将运用分组统计和回归的方法对此进行研究。

① 本文对行业基金的判断标准为:在招募说明书中明确规定其投资于一个或少数几个相关联的行业或细分产业上的比例不低于该基金股票资产的一定比例。比如嘉实新消费股票(001044.OF)在招募说明书中明确其投资于消费行业相关的股票占非现金资产的比例不低于80%,因此本文认定其为行业基金。

② 为保证行业分类数据的连贯性,本文将Wind在2017年3月1日后新增的房地产一级行业还原合并到金融行业。

(一) 分组统计结果

本文分别以行业集中度(*ICI*)和行业调整活跃度(*ITI*)高低对基金业绩进行了分组统计^①,发现国内基金的行业配置积极度与业绩存在负相关。根据理论分析,这种负相关可能是因为行业配置积极度更主要受到基金经理冒险行为的影响,从而使行业信息优势无法直接反映到基金业绩上。

由于机构投资者对市场更为敏感,具有更强的专业性和信息分析能力,所以本文推断:对于高机构投资者占比的基金,在更强的监督约束下,其行业配置积极度所反映出来的冒险行为将更少,而此时行业信息优势对基金业绩的影响则会更明显。为了初步验证这种推断,本文通过控制机构投资者占比和行业配置积极度对基金业绩表现进行了3×3的双分组统计。首先,以每期的机构投资者占比将基金样本从小到大分成3组,为更显著解决委托代理问题,抑制基金经理非理性的冒险行为,本文以固定阈值30%和80%对机构投资者占比进行了划分;然后在每组中再分别根据行业集中度(*ICI*)或行业调整活跃度(*ITI*)从小到大以三分位点划分为3组,表1为双分组统计结果,从中可总结出三条有价值的信息:(1)无论在行业集中度与机构投资者占比($ICI \times insHold$)的3×3分组还是在行业调整活跃度与机构投资者占比($ITI \times insHold$)的3×3组统计结果中,我们均可以发现随着机构投资者占比的提高超额收益也有明显的上升趋势;(2)在行业集中度(*ICI*)分组中,当机构投资者占比大于80%时行业集中度与基金业绩之间存在一定正相关性但不显著,而当机构投资者占比低于80%二者呈现负相关性,且在机构投资者占比为30%–80%组内显著;(3)在行业调整活跃度(*ITI*)分组中,当机构投资者占比低于80%时基金业绩与行业调整活跃度存在显著的负向关系,而当机构投资者占比超过80%后,这种负向关系明显变小且不再显著。分组统计结果初步论证了以上推断。

表1 机构投资者占比与行业配置积极度双分组下基金业绩表现统计结果

机构投资者 持有占比		ICI 分组			ITI 分组		
		CAPM 单因子 模型 Alpha	F-F 三因子 模型 Alpha	Carhart 四因子 模型 Alpha	CAPM 单因子 模型 Alpha	F-F 三因子 模型 Alpha	Carhart 四因子 模型 Alpha
1-低	1-低	0.009 (0.95)	-0.013* (-1.85)	-0.005 (-0.85)	0.010 (0.90)	-0.012 (-1.60)	-0.006 (-0.80)
	2	0.006 (0.58)	-0.023** (-2.49)	-0.012 (-1.54)	0.015 (1.20)	-0.015 (-1.38)	-0.005 (-0.48)
	3-高	0.012 (0.88)	-0.022* (-1.92)	-0.011 (-1.13)	0.005 (0.47)	-0.028*** (-3.07)	-0.016** (-2.20)
	3-1	0.003 (0.48)	-0.009 (-1.28)	-0.006 (-1.05)	-0.005 (-1.06)	-0.015*** (-3.80)	-0.010*** (-3.62)
	1-低	0.033* (1.86)	0.015 (0.78)	0.020 (1.05)	0.040* (1.92)	0.017 (0.86)	0.021 (1.08)
	2	0.032* (1.89)	0.002 (0.10)	0.011 (0.68)	0.032* (1.89)	0.001 (0.03)	0.009 (0.57)
2	3-高	0.029 (1.58)	-0.009 (-0.52)	0.002 (0.13)	0.027 (1.65)	-0.005 (-0.33)	0.005 (0.35)
	3-1	-0.004 (-0.46)	-0.023** (-3.10)	-0.018** (-2.58)	-0.013 (-1.25)	-0.022** (-2.50)	-0.015** (-1.92)

① 由于篇幅限制,本文省略了相关数据展示。

机构投资者持有占比	ICI分组			ITI分组		
	CAPM单因子模型 Alpha	F-F三因子模型 Alpha	Carhart四因子模型 Alpha	CAPM单因子模型 Alpha	F-F三因子模型 Alpha	Carhart四因子模型 Alpha
1-低 2 3-高 3-高 3-1	0.027	0.007	0.010	0.048*	0.023	0.027
	(1.39)	(0.38)	(0.51)	(1.93)	(0.92)	(1.06)
	0.050***	0.030*	0.035**	0.040***	0.018*	0.021**
	(3.18)	(1.99)	(2.30)	(3.19)	(1.80)	(2.30)
	0.037	0.011	0.015	0.036	0.014	0.020
	(1.60)	(0.45)	(0.64)	(1.70)	(0.61)	(0.88)
	0.010	0.004	0.006	-0.011	-0.009	-0.007
	(0.60)	(0.24)	(0.33)	(-1.16)	(-0.93)	(-0.75)

注:括号内为*t*检验值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。

(二)回归结果及分析

根据上一小节的分组统计结果,为了进一步验证我们的推断,本小节进行了回归分析。回归模型如下:

$$PERF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 V_{i,t-1} + \beta_2 Fee_{i,t-1} + \beta_3 Turnover_{i,t-1} + \beta_4 \ln AGE_{i,t-1} + \beta_5 \ln TNA_{i,t-1} + \beta_6 \ln FamilyTNA_{i,t-1} + \beta_7 Flow_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

其中 $PERF_{i,t}$ 为基金 i 在 t 时期的业绩, $V_{i,t-1}$ 为基金 i 在 $t-1$ 期的行业集中度(ICI)或行业调整活跃度(ITI),其他控制变量选取参考 Kacperczyk 等(2006)和刘莎莎等(2013),含义如前文所述。

为了解决面板数据所存在的异方差和自相关问题,在回归时本文采取了PCSE(面板校正标准误差)估计,结果见表2模型1。表中行业集中度(ICI)和行业调整活跃度(ITI)的回归系数均为负,且具有一定显著性,可见在国内市场上,随着基金行业配置积极度的提高,基金的业绩表现将更差,这与解洪涛和周少甫(2008)、孔东民等(2010)、廖长友(2013)等的研究结果相一致。此外,从其他控制变量的回归系数来看,费率、换手率和基金规模越小以及基金存续时间越长、家族基金规模越大的基金业绩表现更好。

前文中我们提出通过机构投资者更有效的监督,可以控制基金经理在行业配置上的冒险行为,进而间接使得行业配置积极度更多的反映出信息优势。

下文首先验证了高机构投资者占比基金的行业配置积极度是否更多的反映出信息优势,也即其行业配置积极度是否与基金业绩呈正相关。由于机构投资者的资金性质偏中长期,特别是保险资金和养老资金等,同时不同的机构投资者之间的投资目标 and 需求具有差异,机构投资者占比与模型中反映基金相对短期表现的变量的相互影响较小,所以我们在回归模型中直接加入机构投资者占比及其与行业集中度和行业调整活跃度的交乘项来进行回归检验,具体回归模型如下:

$$PERF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 V_{i,t-1} + \beta_2 V_{i,t-1} \times insHold_{i,t-1} + \beta_3 insHold_{i,t-1} + \beta_4 Fee_{i,t-1} + \beta_5 Turnover_{i,t-1} + \beta_6 \ln AGE_{i,t-1} + \beta_7 \ln TNA_{i,t-1} + \beta_8 \ln FamilyTNA_{i,t-1} + \beta_9 Flow_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

其中 $insHold_{i,t-1}$ 即为基金 i 在 $t-1$ 时的机构投资者持有份额占比。对上述模型进行PCSE估计所得结果如表2模型2所示。回归结果验证了前文推断,根据表中第(4)列结果,ITI和 $ITI \times insHold$ 的系数均具有一定的显著性,以三因子模型列的回归结果为例进行分析可知,其ITI的系数为-0.033, $ITI \times insHold$ 的系数为0.041,可见当机构投资者占比超过81%时,ITI将体现出行业信息的价值对基金业绩产生显著的正向影响,

此外在单因子和四因子模型列的回归结果中则分别要求该比例为 80% 和 66%; 同时表中第(3)列结果显示, $ICI \times insHold$ 的回归系数均为正, 但只在三因子模型中具有显著性, 且要求该基金几乎所有份额均由机构投资者持有 98.6% ICI 才会对基金业绩产生正向影响, 可见机构投资者确实在一定程度上影响了行业配置集中度与基金业绩之间的关系, 但通过控制机构投资者占比仍无法直接从业绩中反映出行业配置集中度中的信息优势价值, 可能还存在其他影响因素, 这值得后续进一步研究。

后文将进一步验证机构投资者是否确实有效抑制了基金经理在行业配置中冒险行为。

表 2 行业配置积极度与基金业绩的回归结果

	模型 1						模型 2					
	(1)			(2)			(3)			(4)		
	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 Alpha	四因子 模型 Alpha	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 Alpha	四因子 模型 Alpha	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 Alpha	四因子 模型 Alpha	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 Alpha	四因子 模型 Alpha
<i>ICI</i>	-0.002 (-0.24)	-0.026*** (-3.58)	-0.012* (-1.76)				-0.010 (-1.07)	-0.036*** (-3.82)	-0.015* (-1.69)			
$ICI \times insHold$							0.032 (1.52)	0.036* (1.78)	0.012 (0.61)			
<i>ITI</i>				-0.011* (-1.81)	-0.019*** (-3.16)	-0.010* (-1.66)				-0.020** (-2.50)	-0.033*** (-4.25)	-0.021*** (-2.72)
$ITI \times insHold$										0.025 (1.59)	0.041*** (2.74)	0.032** (2.15)
<i>insHold</i>							0.022*** (5.03)	0.018*** (4.15)	0.016*** (3.82)	0.023*** (6.04)	0.016*** (4.40)	0.012*** (3.28)
<i>Fee</i>	-1.473*** (-3.72)	-1.467*** (-3.62)	-0.802** (-2.05)	-1.712*** (-4.07)	-1.397*** (-3.28)	-0.708* (-1.72)	0.019 (0.04)	-0.119 (-0.27)	0.202 (0.47)	-0.241 (-0.53)	-0.081 (-0.18)	0.257 (0.57)
<i>Turnover</i>	-0.001* (-1.87)	-0.002*** (-5.5)	-0.001*** (-3.94)	-0.001 (-1.57)	-0.002*** (-4.76)	-0.001*** (-3.46)	-0.001 (-1.62)	-0.002*** (-5.34)	-0.001*** (-3.78)	-0.001 (-1.24)	-0.002*** (-4.48)	-0.001*** (-3.22)
$\ln AGE$	0.004*** (3.89)	0.005*** (4.23)	0.005*** (4.33)	0.004*** (3.27)	0.005*** (4.05)	0.005*** (3.90)	0.005*** (4.21)	0.005*** (4.52)	0.005*** (4.56)	0.005*** (3.68)	0.006*** (4.44)	0.005*** (4.18)
$\ln TNA$	-0.006*** (-8.74)	-0.004*** (-5.85)	-0.004*** (-6.26)	-0.006*** (-8.25)	-0.004*** (-5.53)	-0.004*** (-5.81)	-0.007*** (-9.61)	-0.005*** (-6.73)	-0.005*** (-6.90)	-0.007*** (-9.13)	-0.005*** (-6.46)	-0.005*** (-6.48)
$\ln FamilyTNA$	0.006*** (8.32)	0.005*** (7.06)	0.006*** (8.08)	0.006*** (7.56)	0.005*** (6.77)	0.006*** (7.67)	0.007*** (9.01)	0.006*** (7.64)	0.006*** (8.54)	0.006*** (8.24)	0.001*** (7.33)	0.006*** (8.08)
<i>Flow</i>	-0.000 (-0.38)	0.000** (2.13)	0.000** (1.96)	-0.000 (-1.38)	0.000** (2.06)	0.000* (1.72)	-0.000 (-1.07)	0.000 (1.55)	0.000 (1.51)	-0.000** (-2.09)	0.000 (1.46)	0.000 (1.26)

	模型1						模型2					
	(1)			(2)			(3)			(4)		
	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 Alpha	四因子 模型 Alpha	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 Alpha	四因子 模型 Alpha	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 Alpha	四因子 模型 pha	单因子 模型 Alpha	三因子 模型 pha	四因子 模型 Alpha
<i>Cons</i>	-0.040*** (-10.37)	0.007 (0.33)	-0.023 (-1.13)	0.051** (2.36)	0.0048 (0.22)	-0.0259 (-1.23)	0.002 (0.11)	-0.024 (-1.11)	-0.048** (-2.32)	0.014 (0.62)	-0.024 (-1.09)	-0.047** (-2.19)
Time fixed effect	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
R ²	0.380	0.281	0.236	0.382	0.287	0.241	0.383	0.284	0.238	0.385	0.290	0.243

注:括号内为*t*检验值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。

为了直接验证行业配置积极度是否更主要反映了基金经理在行业配置上的冒险行为,而机构投资者又到底是否可以有效控制基金经理在行业配置上的冒险行为,本文以各因子模型中基金业绩回归所得残差的标准差作为对基金非系统风险(*Unsys*)的衡量,构建了如下回归模型:

$$Unsys_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 V_{i,t-1} + \beta_2 V_{i,t-1} \times insHold_{i,t-1} + \beta_3 insHold_{i,t-1} + \beta_4 Fee_{i,t-1} + \beta_5 Turnover_{i,t-1} + \beta_6 \ln AGE_{i,t-1} + \beta_7 \ln TNA_{i,t-1} + \beta_8 \ln FamilyTNA_{i,t-1} + \beta_9 Flow_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

对上述模型进行PCSE估计所得结果如表3所示。回归结果中,无论是行业集中度(*ICI*)还是行业调整活跃度(*ITI*)前的系数均显著为正,可见以行业集中度和行业调整活跃度来衡量的基金行业配置积极度越高,下一期该基金所面临的非系统性风险也确实更高,也即我国基金的行业配置积极度确实反映了基金经理在行业配置上的冒险行为;交乘项前的系数均为负,且大部分具有显著性,说明基金的机构投资者占比越高,基金经理在行业配置上的冒险行为会受到更大的限制,可见机构投资者确实可以发挥出有效的监督作用,抑制基金经理在行业配置上的冒险程度。

表3 行业配置积极度与基金非系统性风险关系的回归结果

	(1)			(2)		
	单因子 模型 Unsys	三因子 模型 Unsys	四因子 模型 Unsys	单因子 模型 Unsys	三因子 模型 Unsys	四因子 模型 Unsys
<i>ICI</i>	0.102*** (13.98)	0.052*** (10.42)	0.042*** (8.98)			
<i>ICI</i> × <i>insHold</i>	-0.038** (-2.52)	-0.021** (-2.11)	-0.015 (-1.53)			
<i>ITI</i>				0.043*** (7.57)	0.032*** (8.20)	0.029*** (7.91)
<i>ITI</i> × <i>insHold</i>				-0.047*** (-4.33)	-0.030*** (-4.06)	-0.027*** (-3.86)

	(1)			(2)		
	单因子 模型 Unsys	三因子 模型 Unsys	四因子 模型 Unsys	单因子 模型 Unsys	三因子 模型 Unsys	四因子 模型 Unsys
<i>insHold</i>	0.027*** (7.53)	0.029*** (11.44)	0.028*** (11.23)	0.030*** (9.21)	0.031*** (13.36)	0.031*** (13.45)
<i>Fee</i>	5.621*** (14.60)	3.059*** (10.66)	2.699*** (9.70)	6.227*** (15.21)	3.435*** (11.73)	3.079*** (10.83)
<i>Turnover</i>	0.001*** (5.06)	0.001*** (4.56)	0.001*** (3.66)	0.001*** (3.26)	0.001*** (3.27)	0.000** (2.39)
<i>ln AGE</i>	0.015*** (13.57)	0.015*** (18.72)	0.016*** (19.88)	0.017*** (13.43)	0.018*** (19.51)	0.019*** (20.74)
<i>ln TNA</i>	-0.007*** (-10.51)	-0.007*** (-14.84)	-0.007*** (-15.12)	-0.008*** (-11.05)	-0.007*** (-14.72)	-0.007*** (-14.87)
<i>ln FamilyTNA</i>	0.004*** (5.97)	0.003*** (6.48)	0.003*** (6.15)	0.004*** (5.55)	0.003*** (6.69)	0.003*** (6.32)
<i>Flow</i>	-0.000*** (-5.24)	-0.000** (-2.37)	-0.000*** (-2.58)	-0.001*** (-7.76)	-0.000*** (-3.45)	-0.000*** (-3.70)
<i>Cons</i>	0.008 (0.39)	0.073*** (5.26)	0.081*** (6.09)	0.021 (1.03)	0.069*** (4.82)	0.078*** (5.60)
<i>Time fixed effect</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Obs</i>	1065	1065	1065	1065	1065	1065
<i>R²</i>	0.541	0.403	0.400	0.546	0.416	0.414

注：***、**、*分别表示在99%、95%和90%的置信区间下双侧检验显著，括号内为*t*统计量。

(三)稳健性分析

部分文献研究发现和股票市场一样,在基金市场上也存在“波动率异象”,也即低波动率的基金反而获得了更高的收益(Jordan, Riley, 2015; 张力戈, 2018),而Jordan和Riley(2015)的研究又进一步发现Fama和French(2015)提出的盈利因子(*RMW*)和投资因子(*CMA*)能消除这种异象,因此本文在上文三因子模型和四因子模型中加入了这两个因子构成五因子和六因子组合来对基金业绩进行风险调整,并基于此对方程(6)、(7)和(8)进行回归以检验前文结果的稳健性。表4结果与前文类似;(1)根据模型1,行业集中度(*ICI*)和行业调整活跃度(*ITI*)与基金的业绩仍呈现负相关关系;(2)根据模型2第(4)列,机构投资者持有份额占比越高基金的业绩表现更好,在五因子和六因子模型业绩衡量方法下,当基金的机构投资者占比分别超过79%和61%时,*ITI*将反映出基金经理的行业配置信息优势,对基金的业绩产生显著的正向影响;(3)根据模型2第(3)列,*ICI*×*insHold*的回归系数虽然在五因子和六因子业绩衡量方法下均不显著但系数仍为正,这也再次说明了机构投资者可以在一定程度上影响行业集中度与基金业绩之间的负相关,但还可能存在

其他影响因素,后续可以进行深入研究;(4)根据模型3,基金的行业配置积极度越高下一期基金所面临的非系统性风险也会越高,而机构投资者可以抑制基金经理在行业配置上的冒险程度。此外,综合表2和表4的回归结果来看,当机构投资者占比超过81%时,行业调整活跃度所蕴含的行业信息优势的价值就可以反映到基金的业绩上。

表4 五因子和六因子业绩衡量下行业配置积极度与基金业绩的回归结果

	模型1				模型2				模型3			
	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	五因子 模型 Alpha	六因子 模型 Alpha	五因子 模型 Alpha	六因子 模型 Alpha	五因子 模型 Alpha	六因子 模型 Alpha	五因子 模型 Alpha	六因子 模型 Alpha	五因子 模型 Unsys	六因子 模型 Unsys	五因子 模型 Unsys	六因子 模型 Unsys
<i>ICI</i>	-0.024*** (-3.49)	-0.014** (-2.14)			-0.029*** (-3.29)	-0.014* (-1.69)			0.044*** (9.33)	0.037*** (8.39)		
<i>ICI×insHold</i>					0.021 (1.08)	0.004 (0.19)			-0.016* (-1.65)	-0.012 (-1.34)		
<i>ITI</i>			-0.017*** (-3.08)	-0.008* (-1.69)			-0.030*** (-4.35)	-0.017*** (-2.62)			0.030*** (8.07)	0.026*** (7.46)
<i>ITI×insHold</i>							0.038*** (2.91)	0.028** (2.16)			-0.027*** (-3.93)	-0.024*** (-3.65)
<i>insHold</i>					0.023*** (5.77)	0.019*** (4.95)	0.018*** (5.53)	0.011*** (3.61)	0.028*** (11.35)	0.027*** (11.39)	0.030*** (13.45)	0.030*** (13.64)
<i>Fee</i>	-1.768*** (-4.59)	-0.809** (-2.19)	-1.696*** (-4.19)	-0.713** (-2.16)	-0.259 (-0.62)	0.313 (0.77)	-0.319 (-0.87)	0.202 (0.54)	2.705*** (9.93)	2.403** (9.07)	3.064*** (11.13)	2.729*** (10.19)
<i>Turnover</i>	-0.002*** (-5.86)	-0.001*** (-3.01)	-0.002*** (-4.97)	-0.001*** (-3.46)	-0.002*** (-5.65)	-0.001*** (-2.81)	-0.002*** (-5.82)	-0.001*** (-3.02)	0.001*** (4.27)	0.001*** (3.54)	0.001*** (3.13)	0.000*** (2.96)
<i>ln AGE</i>	0.004*** (3.64)	0.004*** (3.73)	0.004*** (3.52)	0.003** (2.53)	0.004*** (3.99)	0.004*** (4.00)	0.004*** (4.02)	0.003*** (2.69)	0.015*** (19.19)	0.015*** (20.20)	0.018*** (20.13)	0.018*** (21.19)
<i>ln TNA</i>	-0.004*** (-6.23)	-0.004*** (-6.68)	-0.004*** (-6.00)	-0.004*** (-6.52)	-0.005*** (-7.29)	-0.005*** (-7.43)	-0.005*** (-7.64)	-0.004*** (-7.17)	-0.007*** (-15.12)	-0.006*** (-15.36)	-0.007*** (-14.97)	-0.007*** (-15.15)
<i>ln FamilyTNA</i>	0.005*** (6.69)	0.006*** (8.14)	0.005*** (6.46)	0.006*** (8.49)	0.005*** (7.42)	0.006*** (8.71)	0.005*** (8.08)	0.006*** (8.89)	0.003*** (6.15)	0.003*** (6.04)	0.003*** (6.51)	0.003*** (6.33)
<i>Flow</i>	0.000** (2.38)	0.000** (2.56)	0.000** (2.43)	0.000*** (3.56)	0.000* (1.70)	0.000** (2.04)	0.000*** (3.34)	0.000*** (3.06)	-0.000** (-2.54)	-0.000*** (-2.64)	-0.000*** (-3.55)	-0.000*** (-3.69)
<i>Cons</i>	-0.012 (-0.62)	-0.047** (-2.42)	-0.014 (-0.68)	-0.054*** (-2.91)	-0.049** (-2.41)	-0.076** (-3.85)	-0.048** (-2.54)	-0.074*** (-3.96)	0.080*** (6.02)	0.086*** (6.66)	0.075*** (5.50)	0.081*** (6.08)
Timefixed effect	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Obs</i>	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
<i>R</i> ²	0.288	0.257	0.293	0.280	0.293	0.260	0.324	0.281	0.394	0.390	0.410	0.404

注:括号内为*t*检验值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。

本文还在子时间区间 2009–2018 年内对方程(6)、(7)和(8)进行了稳健性检验,得到了与前文类似的结论,在此不再赘述。

五、结论

本文从行业选择和交易两个角度出发,分别以行业配置集中度(*ICI*)和行业配置调整活跃度(*ITI*)来衡量基金的行业配置积极度,通过实证研究发现,国内基金的行业配置积极度与其业绩之间存在负相关,与美国等市场相反。理论分析认为,国内基金的行业配置积极度并非对基金经理拥有信息优势的直接反映,反而在较大程度上是因为受到了委托代理问题下基金经理冒险行为的影响,一方面有限的监督使得基金经理有更大的可能冒噪声者风险,另一方面基金购买者投资行为偏差所造成的非对称业绩–资金流入也将激励基金经理采取高行业配置积极度等冒险行为。实证研究结果证实了这种分析,行业配置集中度或行业配置调整活跃度越高的基金,其所面临的非系统性风险也将越高。深入研究发现,这种冒险行为会受到机构投资者的约束,通过对基金经理在行业配置上冒险行为的更有效监督,机构投资者占比越高的基金,其行业配置积极度提高所造成的基金非系统风险提高程度越低,特别是当基金的机构投资者持有占比超过 81% 时,行业调整活跃度所包含信息优势的价值还将会直接表现到基金的业绩上。

综上所述,在投资者仍不够理性且存在投资行为偏差的背景下,委托代理问题所引起的基金经理在行业配置上冒险行为的影响将超过信息优势的价值,进而使得行业配置积极度与基金业绩之间呈负相关关系,但机构投资者可以修正这种关系,并使得基金在行业配置上的信息优势能更有效的反映到基金业绩上。针对上述结论,本文给出如下建议:

(1)对于投资者而言,在选择基金时应对于行业配置积极度过高的基金提高警惕,并可通过分析基金的投资者结构来掌握其行业配置及调整所反映的信号。而且由于机构投资者可以发挥出更有效的监督作用,对基金经理在行业配置上的冒险行为等形成约束,所以个人投资者还可以考虑以 FOF(基金中的基金)等形式来参与基金投资。

(2)对于监管机构而言,应加强对国内投资者的教育,丰富其在行业配置上的认知,减少其非理性的投资决策行为,并推动其充分发挥起对基金的监督作用,从而可减轻国内基金市场的委托代理问题。同时监管机构还可以适当鼓励并推动机构投资者参与基金投资,进一步优化基金市场的投资者结构。

参考文献

- [1] 解洪涛和周少甫,2008,《股票型基金资产配置集中度与投资绩效研究》,《证券市场导报》第 5 期,52-56。
- [2] 孔东民、李捷瑜、邢精平、彭晴,2010,《投资组合的行业集中度与基金业绩研究》,《管理评论》第 4 期,17-25。
- [3] 廖长友,2013,《基金资产配置的资产选择与基金业绩——基金经理投资能力的新证据》,《重庆大学学报(社会科学版)》第 4 期,53-60。
- [4] 刘莎莎、刘玉珍、唐涯,2013,《信息优势、风险调整与基金业绩》,《管理世界》第 8 期,67-76。
- [5] 刘维迪,2016,《基金经理投资积极性及其与基金业绩关系的研究》,浙江大学博士学位论文。
- [6] 刘维奇和任禹铭,2018,《机构投资者噪声真的小吗?》,《投资研究》第 6 期,91-103。
- [7] 王铁锋,2005,《组合投资中类别资产配置和个股选择影响研究》,《经济管理》第 10 期,85-89。
- [8] 魏建国和程娟,2014,《行业投资集中度对基金业绩影响的实证分析——以开放式股票型为例》,《武汉金融》第 5 期,27-30。
- [9] 邢欣弈和孙谦,2015,《中国开放式基金的行业配置与业绩相关性研究》,《现代管理科学》第 1 期,63-65。
- [10] 许林、陈杨场、颜诚、汪亚楠,2019,《投资者有限理性与基金经理冒险行为——基于“业绩–资金流”非对称性视角》,《证券市场导报》第 8 期,50-59。

- [11] 张新和杜书明, 2002, 《中国证券投资基金能否战胜市场?》, 《金融研究》第1期, 1-22。
- [12] 张学勇、吴雨玲、陈锐, 2018, 《行业配置于基金业绩: 基于行业集中度和行业活跃度的研究》, 《数理统计与管理》第3期, 478-491。
- [13] Amihud Y. and R. Goyenko, 2013, “Mutual Fund’s R2 as Predictor of Performance”, *Review of Financial Studies*, 26(3), 667-694.
- [14] Brands S., Stephen J. Brown, and David R. Gallagher, 2005, “Portfolio Concentration and Investment Manager Performance”, *International Review of Finance*, 5(3-4), pp.149-174.
- [15] Busse J.A. and Qing Tong, 2012, “Mutual Fund Industry Selection and Persistence”, *Review of Asset Pricing Studies*, 2(2), pp.245-274.
- [16] Cavaglia S., C. Brightman, and M. Aked, 2000, “The Increasing Importance of Industry Factors”, *Financial Analysts Journal*, 56(5), pp.41-54.
- [17] Chen H.L., N. Jegadeesh, and R. Wermers, 2000, “The Value of Active Mutual Fund Management: An Examination of the Stockholdings and Trades of Fund Managers”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 35(3), pp.343-368.
- [18] Cremers K.J.M., and A. Petajisto, 2009, “How Active is your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance”, *Review of Financial Studies*, 22(9), pp.3329-3365.
- [19] French K.R., 2008, “Presidential Address: The Cost of Active Investing”, *The Journal of Finance*, 63(4), pp.1537-1573.
- [20] Frino A. and D. Gallagher, 2001, “Tracking S&P 500 Index Funds”, *The Journal of Portfolio Management*, 28(1), pp.44-55.
- [21] Fulkerson J.A. and Timothy B. Riley, 2019, “Portfolio Concentration and Mutual Fund Performance”, *Journal of Empirical Finance*, 51(C), pp.1-16.
- [22] Grinblatt M. and S. Titman, 1993, “Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns”, *The Journal of Business*, 66(1), pp.47-68.
- [23] Gruber M.J., 1996, “Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds”, *The Journal of Finance*, 51(3), pp.783-810.
- [24] Grinold R. and R.N. Kahn, 1999, *Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Money Managers*, Irwin /McGraw-Hill, pp.48-50.
- [25] Ippolito R.A., 1992, “Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry”, *Journal of Law and Economics* 35(1), pp.45-70.
- [26] Kacperczyk M., C. Sialm, and L. Zheng, 2005, “On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds”, *The Journal of Finance*, 60(4), pp.1983-2011.
- [27] Pollet J.M. and M. Wilson, 2008, “How does Size Affect Mutual Fund Behavior?”, *The Journal of Finance*, 63(6), pp.2941-2969.
- [28] Sapp T. and Xuemin (Sterling) Yan, 2008, “Security Concentration and Active Fund Management: Do Focused Funds Offer Superior Performance? ”, *The Financial Review*, 43(1), pp.27-49.
- [29] Wermers R., 2000, “Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses”, *The Journal of Finance*, 55(4), pp.1655-1695.

Abstract: Based on detailed security-level holdings and returns of actively managed mutual funds, this paper studies the relation between the performance of mutual funds in China and industry allocation activeness from industry concentration and industry turnover, selecting 2004-2018 semi-annually panel data. We find that the industry allocation activeness doesn't reflect the informational advantages of the mutual funds, instead, there exist negative relations between the industry allocation activeness and the performance of funds. Further analysis, we find industry allocation activeness reflect risk-taking behaviors of the fund managers. Unlike previous studies, we further introduce proportion of institutional ownership and its interaction with industry allocation activeness into the empirical study. The results show that institutional investors can curb the risk-taking behaviors, and build a positive relationship between industry turnover and fund performance when their proportion is more than 81%.

Keyword: Mutual fund performance, Industry allocation activeness, Informational advantages, Principal-agent problem